

Paso 2: Los estudiantes investigan y presentan de forma participativa las leyes y propiedades adicionales mediante ejemplos prácticos, conectando cada propiedad con aplicaciones reales con diseño digital y programación.

CONSENSO DUAL

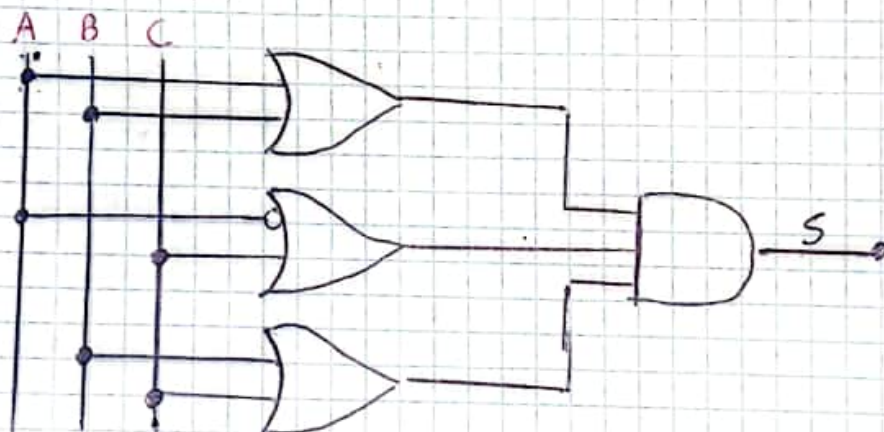
Ejercicio Práctico

El sistema de seguridad de una planta industrial con tres sensores: A (presión), B (Temperatura), C (Flujo). El sistema debe dar una señal de operación segura si se cumplen simultáneamente estas condiciones:

- 1) La presión es normal o la temperatura es estable.
- 2) La presión es crítica o el flujo es constante.
- 3) La temperatura es estable o el flujo es constante.

A: La presión es normal.
B: La temperatura es estable.
C: El flujo es constante.

$$(A + B) \cdot (\bar{A} + C) \cdot (B + C)$$

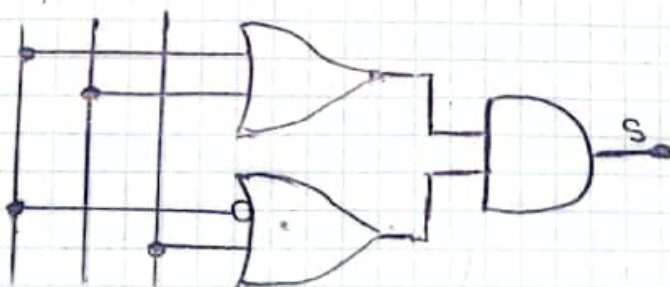


Simplificación aplicando la ley de Consenso Dual

$$(A + B) \cdot (\bar{A} + C) \cdot (B + C)$$

$$(A + B) \cdot (\bar{A} + C)$$

A B C



Análisis

- Hay una variable presente en los términos y en uno negado. A y $\bar{A}$
- En estos términos acompañan dos variables diferentes. B y C
- El tercer término es la suma de B y C.

Comprobación mediante tablas de verdad

$$(A+B) \cdot (\bar{A}+C) \cdot (B+C)$$

0 0 0	0	1 1 0	0	0 0 0
0 0 0	0	1 1 1	0	0 1 1
0 1 1	1	1 1 0	1	1 1 0
0 1 1	1	1 1 1	1	1 1 1
1 1 0	0	0 0 0	0	0 0 0
1 1 0	1	0 1 1	1	0 1 1
1 1 1	0	0 0 0	0	1 1 0
1 1 1	1	0 1 1	1	1 1 1

$$(A+B) \cdot (\bar{A}+C)$$

0 0 0	0	1 1 0
0 0 0	0	1 1 1
0 1 1	1	1 1 0
0 1 1	1	1 1 1
1 1 0	0	0 0 0
1 1 0	1	0 1 1
1 1 1	0	0 0 0
1 1 1	1	0 1 1

Resolución Booleana

1. Definición de Variables y Escenario

- x = Representa que el problema es de software
- y = Representa que el problema es de hardware
- z = Representa que el sistema se reiniciara.

2. Construcción de cláusulas

El sistema se expresa en Forma Normal Conjuntiva (CNF), donde cada regla es una cláusula (una suma de literales)

- Cláusula 1 ($x + y$) Establece una disjunción básica. El diagnóstico inicial indica que el fallo debe provenir de una de estas dos fuentes (software o hardware)
- Cláusula 2 ($\bar{x} + z$) Esta es una implicación lógica disfrazada de suma ($\neg x \vee z$) Indica una relación de causa-efecto, si descartamos el software como causa ($\bar{x}$), entonces el reinicio es inevitable (z).

3. Identificación del literal Complementario

Para aplicar la reducción, buscamos una variable que aparezca en forma directa en una cláusula y en forma negada en otra.

- En este caso, la variable pivote es x (problema de software)
- Tenemos x en la cláusula 1 y $\bar{x}$ en la cláusula 2.

4. Derivación del Resultante

$(x + y)$ con $(\bar{x} + z)$ Los literales complementarios se cancelan entre sí restando los literales restantes para formar una nueva verdad lógica llamada resultante.

$(y + z)$ Resultante

El diagnóstico final, obtenido sin necesidad de intervención manual es: "O el problema es de hardware o el problema de su tema se reiniciara."

Paso 3:

Prácticas de implementación de funciones booleanas usando únicamente compuertas NAND o NOR (puertas universales), los estudiantes diseñando circuitos equivalentes usando en solo tipo de compuerta.

EXERCICIO 1: Conversión de AND-OR a solo NAND.

Problema: Usar solo compuertas NAND

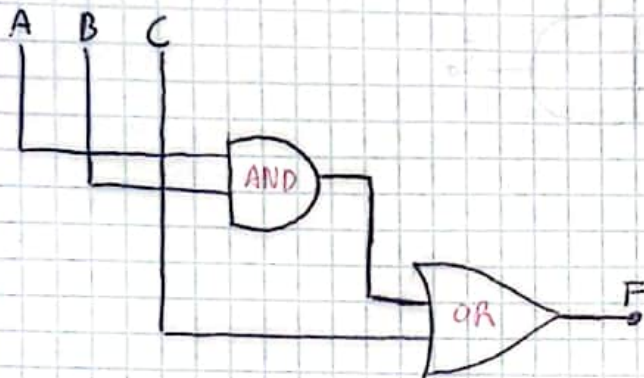
$$F = (A \cdot B) + C$$

$$\overline{F} = \overline{(A \cdot B) + C}$$

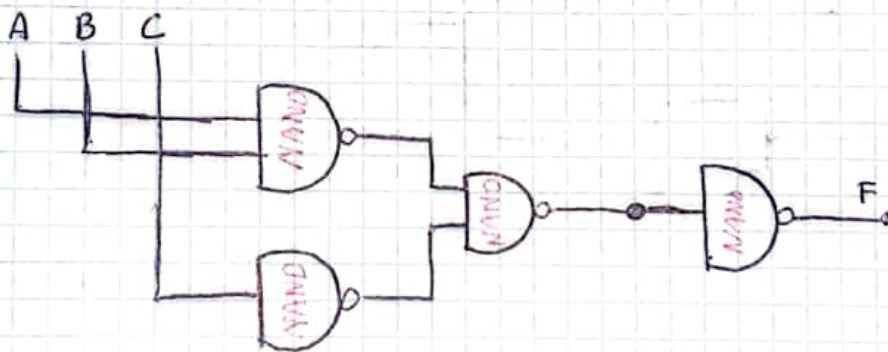
$$F = \overline{\overline{(A \cdot B) + C}}$$

Doble negación
Ley de Morgan

Original



EQUIVALENTE



ESERCICIO 2

$$F = (A+B) \cdot C$$

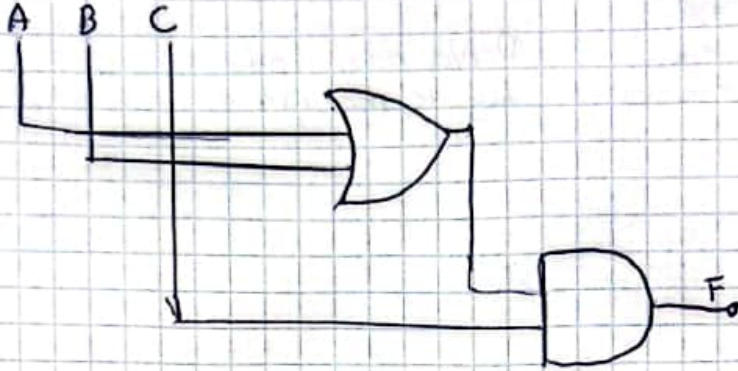
$$F = \overline{\overline{(A+B) \cdot C}}$$

$$F = \overline{(A+B) + \overline{C}}$$

Doble negación

Ley de Morgan

Original



Equivalente

